Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Tiệm cận đứng của đồ thì hàm số $y=\dfrac{3x+1}{x-2}$ là đường thẳng

A. $y=3$. **B.** $x=2$. **C.** $x=3$. **D.** $y=2$.

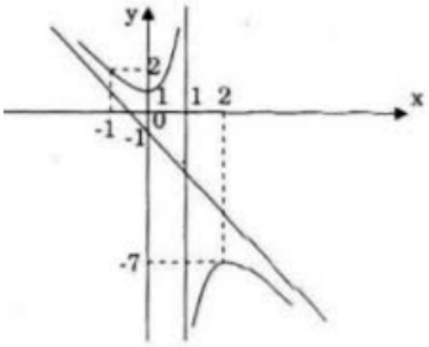
PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Tiệm cận đứng của đồ thị số hàm số $y=\dfrac{4x^2-x+1}{3x+2}$ là đường thẳng

A. $x=\dfrac{2}{3}$. **B.** $x=\dfrac{4}{3}$. **C.** $x=-\dfrac{2}{3}$. **D.** $x=-\dfrac{3}{2}$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ.



Đồ thị hàm số đã cho có bao nhiêu đường tiệm cận?

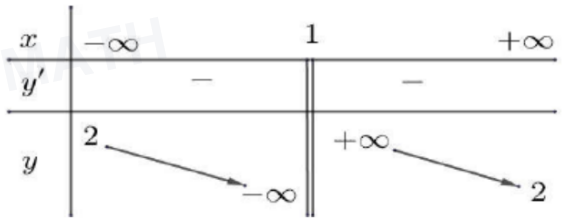
A. 4. **B.** 2

C. 1. **D.** 3.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau



Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng $x=1$ và tiệm cận ngang là đường thẳng $y=2$

B. Đồ thị hàm số không có đường tiệm cận.

C. Đồ thị hàm số chỉ có một đường tiệm cận.

D. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là đường thẳng $x=1$ và tiệm cận đứng là đường thẳng $y=2$

.

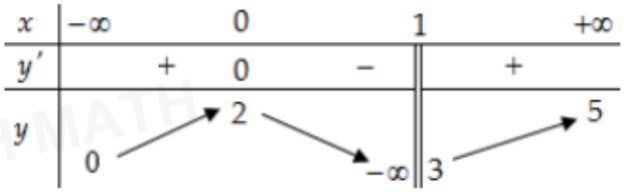
PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=\dfrac{3-2x}{x+1}$ là

A. $x=-2$. **B.** $y=-2$. **C.** $y=-1$. **D.** $x=-1$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau

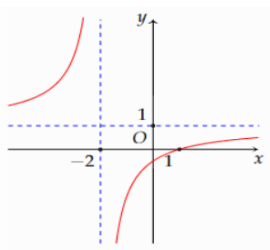


Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là

A. 3. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 4.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho hàm số $f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới.



Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là

A. $x=1$. **B.** $y=-2$.

C. $x=-2$. **D.** $y=1$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Đồ thị của hàm số nào trong bốn hàm số sau có đường tiệm cận ngang?

A. $y=\dfrac{x}{1+\sqrt{x}}$. **B.** $y=x^3-3x$. **C.** $y=\log_2 x$. **D.** $y=x+\sqrt{x^2+4}$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Đồ thị của hàm số nào trong các hàm số sau đây có tiệm cận xiên?

A. $y=x^2$. **B.** $y=x^3-3x+4$. **C.** $y=\dfrac{2x+1}{x-1}$. **D.** $y=\dfrac{x^2-x+1}{x-1}$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y=\dfrac{x^2+x-3}{x-1}$ là:

A. $y=2x-1$. **B.** $y=x+2$. **C.** $y=2-x$. **D.** $y=x-1$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho hàm số $y=\dfrac{-x^2+3x-1}{x-2}$. Tọa độ giao điểm của các đường tiệm cận của đồ thị hàm số là:

A. $(-2;3)$. **B.** $(2;1)$. **C.** $(2;-1)$. **D.** $(3;2)$.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}\setminus\{1\}$ có bảng biến thiên như hình vẽ.

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$		$+$	
y	1	↘	$-\sqrt{2}$	↗	$+\infty$		
					$-\infty$	↗	-1

Tổng số đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=f(x)$ là

A. 1. **B.** 4. **C.** 2. **D.** 3.

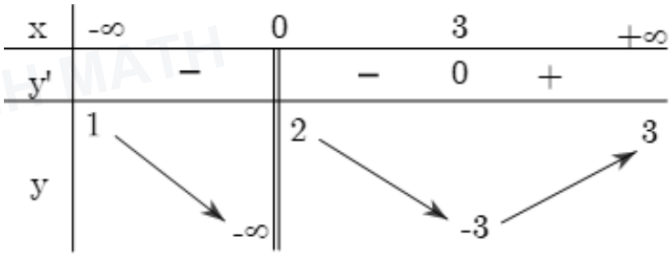
HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau:



a) Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là $y=1$ và $y=3$.

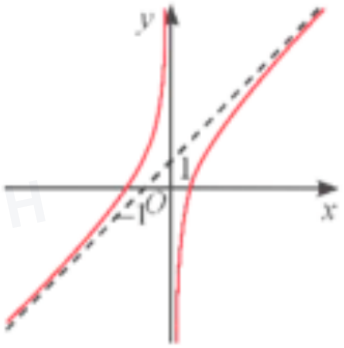
b) Đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng.

c) Đồ thị hàm số có hai tiệm cận.

d) Đồ thị hàm số có một tiệm cận đứng là $x=2$.

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới



a) Đồ thị hàm số $y=f(x)$ có tiệm cận đứng là $x=1$.

b) Đồ thị hàm số $y=f(x)$ có tiệm ngang là $y=0$.

c) Đồ thị hàm số $y=f(x)$ có tiệm cận xiên là đường thẳng $y=x+1$.

d) Đồ thị hàm số $y=f(x)$ không có tiệm cận.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho hàm số $y=\dfrac{-x^2-3x+m+1}{x-1}$ với m là tham số. Xét tính đúng hoặc sai của các khẳng định sau:

a) Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang.

b) Với $m=-3$ thì đồ thị hàm số có 1 đường tiệm cận đứng.

c) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận xiên là $y=-x+4$.

d) Với $m=3$ thì đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng và tiệm cận ngang.

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho hàm số $y=\dfrac{2x+m}{mx-3}$ có đồ thị (C_m), với m là tham số. Các mệnh đề dưới đây đúng hay sai?

a) Với $m=-1$ thì đồ thị hàm số có tiệm cận ngang $y=2$.

b) Với $m=3$ thì điểm $A(1;2)$ thuộc tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

c) Với $m=1$ thì đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số tạo với hai trục tọa độ một hình chữ nhật có diện tích bằng 9.

d) Với $m=1$, tích khoảng cách từ một điểm bất kì trên đồ thị đến các đường tiệm cận bằng 7.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Giả sử dân số của một huyện sau t năm kể từ năm 2024 được mô tả bởi hàm số $f(t)=\dfrac{20t+5}{t+2}, t\geq 0$ (nghìn người). Dân số của huyện đó luôn tăng nhưng không vượt quá bao nhiêu nghìn người?

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Để loại bỏ $x\%$ chất gây ô nhiễm không khí từ khí thải của một nhà máy, người ta ước lượng chi phí cần bỏ ra là $C(x)=\dfrac{400x+10}{100-x}$ (triệu đồng), $0<x<100$. Tìm đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $C(x)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Một công ty sản xuất đồ chơi ước tính chi phí để sản xuất x (sản phẩm) là $C(x)=2x^2+x+25$ (nghìn đồng). Gọi $f(x)$ là chi phí sản xuất trung bình mỗi sản phẩm. Phương trình đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $f(x)$ có dạng $y=ax+b$, coi $x\in[0;+\infty)$. Tính $T=a+2b$

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Một bể chứa 6000 lít nước tinh khiết. Người ta bơm vào bể đó nước muối có nồng độ 25 gam muối cho mỗi lít nước với tốc độ 20 lít/phút. Giả sử sau t phút, tỉ số giữa khối lượng muối trong bể và thể tích nước trong bể (đơn vị gam/lít) là một hàm $f(t)$. Tìm đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $f(t)$, coi $t\in[0;+\infty)$.

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Một mảnh đất hình thang vuông có đáy lớn gấp đôi đáy nhỏ, có diện tích là $S=24(m^2)$. Gọi $x(m)$ là độ dài đáy nhỏ và $P(x)$ là chu vi mảnh đất đó. Tìm số tiệm cận của $P(x)$.

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Chi phí xuất bản x cuốn tạp chí (bao gồm: lương cán bộ, công nhân viên, giấy in…) được cho bởi $C(x)=x^2-2000x+10^8$ đồng. Chi phí phát hành cho mỗi cuốn là 4 nghìn đồng. $M(x)=\dfrac{T(x)}{x}$ với $T(x)$ là tổng chi phí (xuất bản và phát hành) cho x cuốn tạp chí, được gọi là chi phí trung bình cho một cuốn tạp chí khi xuất bản x cuốn. Khi số lượng cuốn tạp chí phát hành cực lớn thì chi phí trung bình cho mỗi cuốn tạp chí $M(x)$ sẽ tiệm cận với đường có phương trình dạng $y=ax+b$. Tính $T=25a+b$